INGENIERÍA DEL SOFTWARE II

- Tema 1. Requisitos (Parte 1) -

Grado en Ingeniería Informática - Curso 2026/2027

Rocío Carratalá Sáez (rocio.carratala@uv.es)

Contenido

1. Introducción
2. Métodos de captación de requisitos
3. Modelos de representación
4. Requisitos de usuario y de software
5. Requisitos funcionales y no funcionales
6. Requisitos de capacidad y restricciones de uso
7. Documentación y revisión de requisitos
8. Historias de usuario
9. Product backlog y priorización

Resultado de aprendizaje

Al finalizar el tema, el estudiantado será capaz de descubrir, revisar, negociar y priorizar requisitos de un sistema existente, convirtiendo necesidades ambiguas en decisiones trazables y evidencia verificable.

Preguntas guía

- ¿Cómo sabemos que estamos resolviendo el problema correcto?
- ¿Qué hacemos cuando lo solicitado, lo documentado y lo implementado no coinciden?
- ¿Cómo se convierte una expectativa de calidad en una condición verificable?
- ¿Qué requisito debe abordarse primero cuando valor, riesgo, coste y urgencia apuntan en direcciones distintas?

1. Introducción

IS-I: especificar un sistema a partir de:

Análisis + Diseño + Implementación + Pruebas

Se definían requisitos, diagramas, casos de uso...

1. Introducción

IS-I: especificar un sistema a partir de:

Análisis + Diseño + Implementación + Pruebas

Se definían requisitos, diagramas, casos de uso…

IS-II: situación más incómoda y próxima al entorno profesional.

El sistema puede que ya exista, tenga personas usuarias, decisiones históricas, restricciones técnicas y comportamientos que nadie documentó por completo.

Ejemplo: CampusLab

CampusLab gestiona **reservas de aulas y equipamiento**.

A las 8:03, dos grupos reciben una **confirmación de reserva para el mismo laboratorio**. Ante dicha situación:

Ejemplo: CampusLab

CampusLab gestiona **reservas de aulas y equipamiento**.

A las 8:03, dos grupos reciben una **confirmación de reserva para el mismo laboratorio**. Ante dicha situación:

- **Conserjería**: bloquear inmediatamente cualquier reserva simultánea'.

Ejemplo: CampusLab

CampusLab gestiona **reservas de aulas y equipamiento**.

A las 8:03, dos grupos reciben una **confirmación de reserva para el mismo laboratorio**. Ante dicha situación:

- **Conserjería**: bloquear inmediatamente cualquier reserva simultánea'.

- **Dirección**: que los grupos numerosos tengan prioridad.

Ejemplo: CampusLab

CampusLab gestiona **reservas de aulas y equipamiento**.

A las 8:03, dos grupos reciben una **confirmación de reserva para el mismo laboratorio**. Ante dicha situación:

- **Conserjería**: bloquear inmediatamente cualquier reserva simultánea'.

- **Dirección**: que los grupos numerosos tengan prioridad.

- **Servicio de inclusión**: algunos recursos adaptados no pueden reasignarse.

Ejemplo: CampusLab

CampusLab gestiona **reservas de aulas y equipamiento**.

A las 8:03, dos grupos reciben una **confirmación de reserva para el mismo laboratorio**. Ante dicha situación:

- **Conserjería**: bloquear inmediatamente cualquier reserva simultánea'.

- **Dirección**: que los grupos numerosos tengan prioridad.

- **Servicio de inclusión**: algunos recursos adaptados no pueden reasignarse.

- **Equipo técnico**: descubre que el proveedor externo de horarios puede tardar varios segundos en responder.

Ejemplo: CampusLab

CampusLab gestiona **reservas** **y equipamiento**.

A las 8:03, dos grupos reciben u **de reserva para el mismo laboratorio**. Ante dicha situac

- **Conserjería**: bloquear inmediatamente cualq ltánea’.

- **Dirección**: que los grupos numerosos tengan prioridad

- **Servicio de inclusión**: algunos recursos adaptados no pueden reasignarse.

- **Equipo técnico**: descubre que el proveedor externo de horarios puede tardar varios segundos en responder.

¿Cuál es el requisito?

Ejemplo: CampusLab

CampusLab gestiona **reservas y equipamiento**.

A las 8:03, dos grupos reciben u **de reserva para el mismo laboratorio**. Ante dicha situac

- **Conserjería**: bloquear inmediatamente cualq ltánea’.

- **Dirección**: que l

- **Servicio de inc** reasignarse.

- **Equipo técnic** s puede tardar varios seg

¿Cuál es el requisito?

Todavía NO LO SABEMOS

Tenemos síntomas, intereses, propuestas de solución, restricciones y preguntas pendientes.

Un primer boceto a partir de CampusLab

- Hecho observado
- Necesidad
- Solución propuesta
- Restricción
- Información ausente

Un primer boceto a partir de CampusLab

- **Hecho observado**

A las 8:03, dos grupos han recibido una confirmación para el mismo laboratorio.

- Necesidad
- Solución propuesta
- Restricción
- Información ausente

Un primer boceto a partir de CampusLab

- Hecho observado

A las 8:03, dos grupos han recibido una confirmación para el mismo laboratorio.

- **Necesidad**

Evitar dos reservas incompatibles confirmadas.
Si aparece un conflicto, resolverlo.

- Solución propuesta
- Restricción
- Información ausente

Un primer boceto a partir de CampusLab

- Hecho observado

  A las 8:03, dos grupos han recibido una confirmación para el mismo laboratorio.

- Necesidad

  Evitar dos reservas incompatibles confirmadas.
  Si aparece un conflicto, resolverlo.

- **Solución propuesta**

  Bloquear inmediatamente cualquier reserva simultánea.

- Restricción

- Información ausente

Un primer boceto a partir de CampusLab

- Hecho observado

A las 8:03, dos grupos han recibido una confirmación para el mismo laboratorio.

- Necesidad

Evitar dos reservas incompatibles confirmadas.
Si aparece un conflicto, resolverlo.

- Solución propuesta

Bloquear inmediatamente cualquier reserva simultánea.

- **Restricción**

Un recurso adaptado ya asignado no puede reasignarse.

- Información ausente

Un primer boceto a partir de CampusLab

- Hecho observado
  A las 8:03, dos grupos han recibido una confirmación para el mismo laboratorio.
- Necesidad
  Evitar dos reservas incompatibles confirmadas.
  Si aparece un conflicto, resolverlo.
- Solución propuesta
  Bloquear inmediatamente cualquier reserva simultánea.
- Restricción
  Un recurso adaptado ya asignado no puede reasignarse.
- **Información ausente**
  Franja exacta y el origen de cada confirmación,
  definición de simultaneidad,
  comportamiento cuando el proveedor tarda o no responde,
  evidencia de resolución y modo de avisar a los grupos…

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad Requisito Especificación Alcance Hipótesis

Un poco más de rigor/precisión...

Necesidad Requisito Especificación Alcance Hipótesis

Necesidad. Problema, objetivo u oportunidad de una persona u organización. Puede existir sin que nadie haya propuesto software.

Un poco más de rigor/precisión...

Necesidad Requisito Especificación Alcance Hipótesis

Necesidad. Problema, objetivo u oportunidad de una persona u organización. Puede existir sin que nadie haya propuesto software.

En CampusLab:
- Conserjería: evitar o resolver conflictos de reserva
- Grupos: saber si disponen realmente de laboratorio (y cuál)
- Inclusión: preservar grupos adaptados
- Dirección: aplicar política de prioridad

Un poco más de rigor/precisión...

Necesidad Requisito Especificación Alcance Hipótesis

> **Necesidad.** Problema, objetivo u oportunidad de una persona u organización. Puede existir sin que nadie haya propuesto software.

En CampusLab:
- Conserjería: evitar o resolver conflictos de reserva
- Grupos: saber si disponen realmente de laboratorio (y cuál)
- Inclusión: preservar grupos adaptados
- Dirección: aplicar política de prioridad

No existe una única necesidad.
No todas las necesidades apuntan en la misma dirección.

ANTES DE PROGRAMAR: identificar a quién afecta cada necesidad, qué daño evita y qué resultado espera

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad **Requisito** Especificación Alcance Hipótesis

Requisito. Expresión de una necesidad y de las condiciones o restricciones asociadas que el sistema debe satisfacer. Debe indicar un comportamiento o cualidad comprobable sin imponer una solución innecesaria.

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad **Requisito** Especificación Alcance Hipótesis

Requisito. Expresión de una necesidad y de las condiciones o restricciones asociadas que el sistema debe satisfacer. Debe indicar un comportamiento o cualidad comprobable sin imponer una solución innecesaria.

En CampusLab, una 1ª formulación de requisito: *"antes de confirmar una reserva, el sistema comprobará que el laboratorio no tiene otra asignación incompatible en la franja seleccionada"*

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad **Requisito** Especificación Alcance Hipótesis

Requisito. Expresión de una necesidad y de las condiciones o restricciones asociadas que el sistema debe satisfacer. Debe indicar un comportamiento o cualidad comprobable sin imponer una solución innecesaria.

En CampusLab, una 1ª formulación de requisito: *"antes de confirmar una reserva, el sistema comprobará que el laboratorio no tiene otra asignación incompatible en la franja seleccionada"*

Falta definir:
- Incompatibilidad
- Fuente de disponibilidad y excepciones
- Comportamiento ante demora
- Criterio de aceptación

"Bloquear inmediatamente" es una decisión de solución, no el requisito completo.

Un poco más de rigor/precisión...

Necesidad Requisito Especificación Alcance Hipótesis

Especificación. Colección estructurada de requisitos y de la información necesaria para interpretarlos, relacionarlos y verificarlos. Puede materializarse en una especificación de requisitos del software, un backlog enlazado con modelos y pruebas o una combinación de artefactos; no es simplemente una lista de frases.

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad Requisito Especificación Alcance Hipótesis

Especificación. Colección estructurada de requisitos y de la información necesaria para interpretarlos, relacionarlos y verificarlos. Puede materializarse en una especificación de requisitos del software, un backlog enlazado con modelos y pruebas o una combinación de artefactos; no es simplemente una lista de frases.

En CampusLab, la especificación reuniría:
- Regla de exclusión y política de prioridad
- Protección de recursos adaptados
- Cómo actuar ante la no disponibilidad del proveedor
- Tiempos de respuesta, mensajes a los grupos y excepciones
- …

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad Requisito Especificación Alcance Hipótesis

Especificación. Colección estructurada de requisitos y de la información necesaria para interpretarlos, relacionarlos y verificarlos. Puede materializarse en una especificación de requisitos del software, un backlog enlazado con modelos y pruebas o una combinación de artefactos; no es simplemente una lista de frases.

En CampusLab, la especificación reuniría:
- Regla de exclusión y política de prioridad
- Protección de recursos adaptados
- Cómo actuar ante la no disponibilidad del proveedor
- Tiempos de respuesta, mensajes a los grupos y excepciones
- …

No basta una frase para representar con seguridad todas estas decisiones

Un poco más de rigor/precisión...

Necesidad Requisito Especificación **Alcance** Hipótesis

Alcance. Frontera acordada de responsabilidades: qué resolverá el producto, qué no resolverá y con qué sistemas o personas se relacionará.

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad Requisito Especificación **Alcance** Hipótesis

Alcance. Frontera acordada de responsabilidades: qué resolverá el producto, qué no resolverá y con qué sistemas o personas se relacionará.

En CampusLab, dentro del alcance tendríamos:

- Detectar incompatibilidades antes de confirmar
- Aplicar las reglas aprobadas
- Gestionar la demora del proveedor
- Notificar el resultado

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad Requisito Especificación **Alcance** Hipótesis

Alcance. Frontera acordada de responsabilidades: qué resolverá el producto, qué no resolverá y con qué sistemas o personas se relacionará.

En CampusLab, dentro del alcance tendríamos:
- Detectar incompatibilidades antes de confirmar
- Aplicar las reglas aprobadas
- Gestionar la demora del proveedor
- Notificar el resultado

Fuera del alcance:
- Decidir por sí mismo la política de prioridad
- Garantizar que el proveedor externo nunca falle

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad Requisito Especificación **Alcance** Hipótesis

Alcance. Frontera acordada de responsabilidades: qué resolverá el producto, qué no resolverá y con qué sistemas o personas se relacionará.

En CampusLab, dentro del alcance tendríamos:
- Detectar incompatibilidades antes de confirmar
- Aplicar las reglas aprobadas
- Gestionar la demora del proveedor
- Notificar el resultado

Frontera:
- Interfaz con el proveedor
(hay que definir cómo actuar cuando no responde

Fuera del alcance:
- Decidir por sí mismo la política de prioridad
- Garantizar que el proveedor externo nunca falle

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad Requisito Especificación Alcance **Hipótesis**

Hipótesis. Suposición todavía no confirmada sobre una necesidad, un comportamiento o el valor de una solución. Debe conservarse como hipótesis hasta obtener evidencia; redactarla como hecho oculta incertidumbre.

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad Requisito Especificación Alcance **Hipótesis**

Hipótesis. Suposición todavía no confirmada sobre una necesidad, un comportamiento o el valor de una solución. Debe conservarse como hipótesis hasta obtener evidencia; redactarla como hecho oculta incertidumbre.

En CampusLab, podrían ser hipótesis:

- Las confirmaciones duplicadas se deben a datos desactualizados del proveedor
- Un bloqueo durante la confirmación elimina el problema
- Priorizar grupos numerosos reducirá el impacto global

Un poco más de rigor/precisión…

Necesidad Requisito Especificación Alcance **Hipótesis**

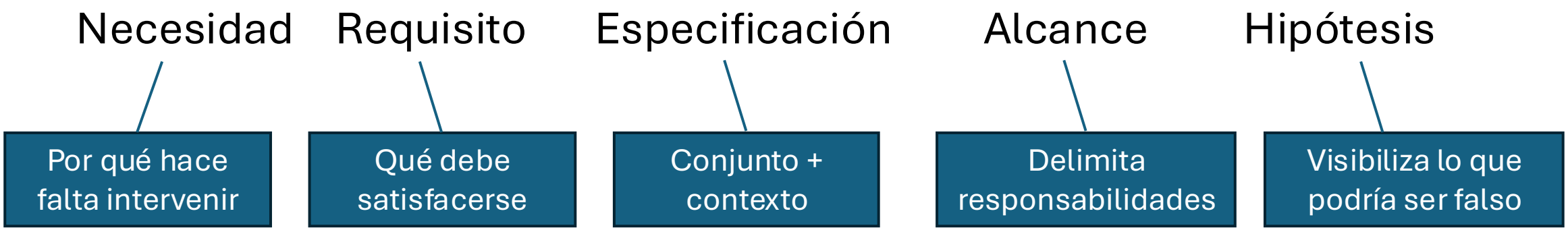
Hipótesis. Suposición todavía no confirmada sobre una necesidad, un comportamiento o el valor de una solución. Debe conservarse como hipótesis hasta obtener evidencia; redactarla como hecho oculta incertidumbre.

En CampusLab, podrían ser hipótesis:

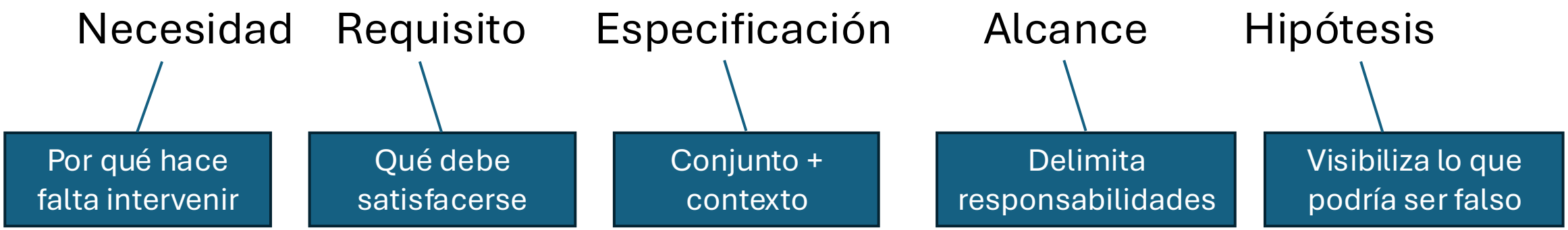
- Las confirmaciones duplicadas se deben a datos desactualizados del proveedor
- Un bloqueo durante la confirmación elimina el problema
- Priorizar grupos numerosos reducirá el impacto global

Registros + reproducción controlada + observación posterior permitirán confirmar o rechazar las hipótesis

Un poco más de rigor/precisión…



Un poco más de rigor/precisión…



El siguiente paso profesional consiste en **identificar quién puede aportar conocimiento** y elegir una **técnica de captación de requisitos adecuada** ante cada incertidumbre.

Antes de hablar sobre ello, presentaremos los distintos **enfoques** que se pueden seguir.

Perspectivas predictiva, adaptativa e híbrida

Hay distintos enfoques o poerspectivas a la hora de resolver un problema. Cada uno de ellos presenta unas ventajas según el contexto en el que se va a desarrollar el software.

Predictiva o dirigida por plan. Intenta consolidar alcance, especificación y criterios, establecer una **línea base** —una versión revisada y acordada que sirve de referencia— y controlar formalmente sus cambios antes de comprometer una parte importante de la construcción. Resulta útil cuando predominan obligaciones estables, contratos, coordinación extensa o un coste alto de reinterpretar tarde.

Adaptativa, iterativa e incremental. Mantiene un backlog evolutivo, descubre mediante conversación y observación, entrega cortes pequeños y revisa requisitos con la evidencia de cada incremento. Resulta útil cuando existe incertidumbre sobre la necesidad o la solución y se puede obtener retroalimentación frecuente.

Híbrida. Fija pronto obligaciones, interfaces externas, invariantes y requisitos de calidad críticos, mientras permite evolucionar prioridades, ejemplos y detalles mediante incrementos verificables. No mezcla ceremonias por costumbre: asigna un tratamiento distinto a cada riesgo.

Perspectivas predictiva, adaptativa e híbrida

Hay distintos enfoques o poerspectivas a la hora de resolver un problema. Cada uno de ellos presenta unas ventajas según el contexto en el que se va a desarrollar el software.

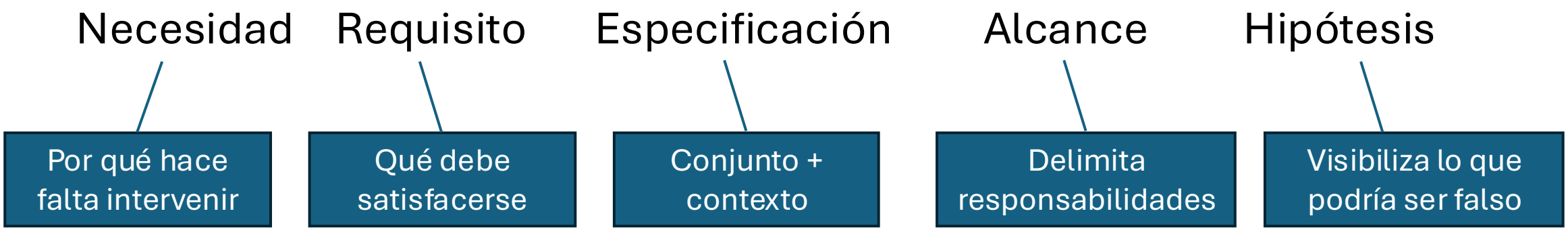
Predictiva o dirigida por plan. Intenta consolidar alcance, especificación y criterios, establecer una **línea base** —una versión revisada y acordada que sirve de referencia— y controlar formalmente sus cambios antes de comprometer una ligaciones ar tarde.

Ac cubre me- isitos con la evidencia de cada incremento. Resulta útil cuando existe incertidumbre sobre la necesidad o la solución y se puede obtener retroalimentación frecuente.

«Ágil» no significa ausencia de especificación
y
«predictivo» no obliga a congelar toda necesidad.

Híbrida. Fija pronto obligaciones, interfaces externas, invariantes y requisitos de calidad críticos, mientras permite evolucionar prioridades, ejemplos y detalles mediante incrementos verificables. No mezcla ceremonias por costumbre: asigna un tratamiento distinto a cada riesgo.

Un poco más de rigor/precisión…



El siguiente paso profesional consiste en **identificar quién puede aportar conocimiento** y elegir una **técnica de captación de requisitos adecuada** ante cada incertidumbre.

1.2 Métodos de captación de requisitos

Predictivo. Planifica una campaña de captación suficientemente amplia antes de establecer la línea base. Identifica fuentes, sesiones, entregables, responsables de aprobación y asuntos abiertos. La nueva evidencia posterior se incorpora mediante análisis de impacto y control de cambios.

Adaptativo. Mantiene descubrimiento continuo y detalla cerca de la implementación. Entrevistas, observación, prototipos, experimentos e incrementos reducen primero la incertidumbre que condiciona las próximas decisiones del backlog.

Híbrido. Investiga pronto obligaciones, interfaces e invariantes difíciles de revertir y conserva ciclos breves de descubrimiento para experiencia de uso, prioridad y detalles que pueden evolucionar.

Invariante profesional: ningún enfoque autoriza a confundir opinión con hecho, mayoría con autoridad, conversación con acuerdo o ausencia de incidencias con ausencia de problema.

La técnica de captación se elige después de identificar qué conocimiento falta y qué FUENTES pueden proporcionarlo.

- Primero localizaremos las fuentes y sus sesgos
- Después se lleva a cabo la captación

La técnica de captación se elige después de identificar qué conocimiento falta y qué FUENTES pueden proporcionarlo.

- Primero localizaremos las fuentes y sus sesgos
- Después se lleva a cabo la captación

Fuente	**Qué puede revelar**	**Riesgo si se usa sola**
Personas	Objetivos, excepciones, vocabulario y frustraciones.	Memoria parcial, sesgo o solución prematura.
Documentos	Contratos, normas, procedimientos y decisiones previas.	Desactualización o diferencia respecto a la práctica.
Sistema actual	Reglas implementadas, datos e integraciones reales.	Confundir defecto o accidente histórico con requisito.
Observación	Trabajo real, interrupciones, atajos y contexto.	Efecto de observación o muestra poco representativa.
Datos	Frecuencias, tiempos, errores y segmentos.	Medir solo lo instrumentado o perder el significado cualitativo.
Mercado/contexto	Alternativas, tendencias, amenazas y regulación.	Copiar soluciones de otro problema.

Cuadro 1.1: Triangulación de fuentes de requisitos.

La técnica de captación se elige después de identificar qué conocimiento falta y qué FUENTES pueden proporcionarlo.

- Primero localizaremos las fuentes y sus sesgos
- Después se lleva a cabo la captación

Fuente	Qué puede revelar	Riesgo si se usa sola
Personas	Objetivos, excepciones, vocabulario y	Memoria parcial, sesgo o solución
Mercado/contexto	Alternativas, tendencias, amenazas y regulación.	Copiar soluciones de otro problema.

Una afirmación importante debería contrastarse, cuando sea viable, mediante más de una fuente.

Si una persona afirma que “la importación falla casi siempre”, podemos revisar incidencias, logs y datos de ejecución antes de priorizar.

Cuadro 1.1: Triangulación de fuentes de requisitos.

Establecidas las fuentes (y sus sesgos), la técnica de captación de requisitos debe adecuarse a las **fuentes** y al tipo de **incertidumbre**

Técnica	**Adecuada para**	**Limitación principal**
Entrevista semiestructurada	Objetivos, reglas, excepciones y lenguaje del dominio.	Declaraciones distintas de la conducta real.
Observación contextual	Flujo de trabajo, interrupciones y conocimiento tácito.	Coste y problemas de privacidad.
Taller facilitado	Alinear perspectivas y resolver conflictos.	Dominio de voces con más poder o preparación.
Análisis de documentos	Regulación, contratos y procedimientos históricos.	Vigencia y ambigüedad.
Arqueología del sistema	Comportamiento real, integraciones y datos.	El sistema actual puede estar equivocado.
Prototipo	Comprensión de interacción o alternativa de solución.	Confundir apariencia con viabilidad o compromiso.
Experimento	Riesgo, valor o rendimiento incierto.	Resultado dependiente del diseño y la muestra.
Encuesta	Patrones en una población amplia.	Poca profundidad y preguntas sesgadas.

Establecidas las fuentes (y sus sesgos), la técnica de captación de requisitos debe adecuarse a las **fuentes** y al tipo de **incertidumbre**

Técnica	Adecuada para	Limitación principal
Entrevista	Objetivos, reglas, excepciones y	Declaraciones distintas de la conducta

Decisión de ingeniería

Si falta información pero la decisión es reversible y barata, puede ser mejor ejecutar un experimento limitado que prolongar el debate. Si afecta a derechos, seguridad, cumplimiento o datos irreversibles, la ausencia de evidencia es una razón para detenerse.

documentos	históricos.	
Arqueología del sistema	Comportamiento real, integraciones y datos.	El sistema actual puede estar equivocado.
Prototipo	Comprensión de interacción o alternativa de solución.	Confundir apariencia con viabilidad o compromiso.
Experimento	Riesgo, valor o rendimiento incierto.	Resultado dependiente del diseño y la muestra.
Encuesta	Patrones en una población amplia.	Poca profundidad y preguntas sesgadas.

Estrategia de captación: combinación de técnicas

Las técnicas se combinan porque sus **errores** son distintos.
Una estrategia de captación relaciona pregunta, fuente, técnica, producto y decisión; no asigna una técnica favorita a todo el proyecto.

Pregunta en CampusLab	Combinación	Producto	Decisión que habilita
¿Por qué se duplica una confirmación?	Arqueología, registros y experimento concurrente.	Secuencia reproducible, hipótesis causal y límites.	Elegir qué mecanismos técnicos comparar.
¿Qué necesita el grupo rechazado?	Entrevista, observación y prototipo.	Recorrido, errores de comprensión y ejemplos.	Acordar una respuesta recuperable.
¿Qué prioridad es legítima?	Documentos y taller facilitado.	Autoridad, reglas, excepciones y desacuerdos.	Aprobar, escalar o rechazar la política.
¿Con qué frecuencia y perfiles ocurre?	Datos, incidencias y encuesta.	Línea base, segmentos y limitaciones de muestra.	Valorar impacto y planificar seguimiento.

Descubrimiento continuo y evidencia

La captación no termina cuando comienza la implementación. Cada prototipo, consulta de soporte, prueba de usabilidad, métrica y fallo de producción aporta evidencia sobre necesidades y supuestos.
El descubrimiento continuo integra esa información sin convertir cualquier comentario en prioridad inmediata.

Descubrimiento continuo y evidencia

La captación no termina cuando comienza la implementación. Cada prototipo, consulta de soporte, prueba de usabilidad, métrica y fallo de producción aporta evidencia sobre necesidades y supuestos.
El descubrimiento continuo integra esa información sin convertir cualquier comentario en prioridad inmediata.

Decisión de ingeniería
La captación es suficiente para avanzar cuando las decisiones inmediatas tienen fuentes identificadas, los conflictos relevantes son visibles y la incertidumbre residual puede asumirse o reducirse mediante una acción concreta.
La captación no termina porque se haya entrevistado a todo el mundo, ni porque se haya rellenado una plantilla.

Descubrimiento continuo y evidencia

La captación no termina cuando comienza la implementación. Cada prototipo, consulta de soporte, prueba de usabilidad, métrica y fallo de producción aporta evidencia sobre necesidades y supuestos. El des ier con

La CAPTACIÓN produce conversaciones, observaciones, documentos y datos heterogéneos.

Los MODELOS permiten ordenar esa evidencia, hacer visibles relaciones y contradicciones, y formular preguntas que una lista lineal de requisitos no revela.

Dec

La c jatas tien

inc dumbre residual puede asumirse o reducirse mediante una acción concreta.

La captación no termina porque se haya entrevistado a todo el mundo, ni porque se haya rellenado una plantilla.